

基于中药系统毒理学数据库探讨中药致肝毒性的作用特点及规律

黄依婷^{1,2,3} 磨宁芳^{1,2,3} 秦秋云^{1,2,3} 李妞妞^{1,2,3} 李卓娴⁴ 夏 猛^{1,3}

(1 广西中医药大学, 南宁, 530200; 2 广西中医药大学基础医学院, 南宁, 530200; 3 广西中医肝脾藏象重点研究室, 南宁, 530200; 4 广州中医药大学基础医学院, 广州, 510006)

摘要 目的:本研究通过中药系统毒理学数据库分析中药致肝毒性的特性及其分布规律。方法:检索中药系统毒理学数据库中收录的252味中药,归纳出114味具有致肝毒性的药材,并综合分析相关文献,通过频数算法归纳总结致肝毒性中药在功效类别、四气五味、归经以及毒性成分等方面的分布规律。结果:祛风湿药和清热药致肝毒性药材占比最高,药味以苦为主,药性以寒性为主,归经多在肝、肺、脾、胃;生物碱类成分是主要的致肝毒性活性成分;肝毒性表现包括肝细胞损伤和炎症反应,可能机制涉及氧化应激和细胞凋亡等;为降低毒性,传统采用酒制、醋制等方法。结论:通过中药系统毒理学数据库了解中药致肝毒性的特性及其分布规律,对保障临床用药安全具有重要意义。

关键词 中药系统毒理学数据库;肝毒性;四气五味;归经;生物碱类;药物性肝损伤;祛风湿药;清热药

Characteristics and Rules of Hepatotoxicity Induced by Chinese Medicine Based on Traditional Chinese Medicine System Toxicology Database

HUANG Yiting^{1,2,3}, MO Ningfang^{1,2,3}, QIN Qiuyun^{1,2,3}, LI Niuniu^{1,2,3}, LI Zhuoxian⁴, XIA Meng^{1,3}

(1 Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning 530200, China; 2 School of Basic Medical Sciences, Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning 530200, China; 3 Key Laboratory of Liver and Spleen Viscera of Guangxi Traditional Chinese Medicine, Nanning 530200, China; 4 School of Basic Medical Sciences, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510006, China)

Abstract Objective: To analyze the characteristics and distribution patterns of hepatotoxicity induced by Chinese medicine based on Traditional Chinese Medicine System Toxicology Database (TCMSTD). **Methods:** A total of 252 drugs recorded in the TCMSTD were retrieved, with 114 identified as having hepatotoxic effects. Relevant literature was reviewed, and frequency algorithms were used to summarize the distribution patterns of hepatotoxic drugs in terms of therapeutic categories, properties (such as the four qi and five flavors), meridian tropism, and toxic components. **Results:** The largest proportion of hepatotoxic drugs belong to categories such as wind and dampness-dispelling and heat-clearing drugs. These drugs are primarily bitter and cold, and they often act on the liver, lung, spleen, and stomach meridians. Alkaloids are the main hepatotoxic active components. Hepatotoxicity manifests as liver cell damage and inflammatory responses, with mechanisms involving oxidative stress and apoptosis. Traditional processing methods, such as alcohol and vinegar processing, are used to reduce toxicity. **Conclusion:** Understanding the characteristics and distribution patterns of hepatotoxicity induced by Chinese medicine through the TCMSTD is crucial for ensuring the safety of clinical use.

Keywords Traditional Chinese Medicine System Toxicology Database; Hepatotoxicity; Four qi and five flavors; Meridian tropism; Alkaloids; Drug-induced liver injury; Wind and dampness-dispelling drugs; Heat-clearing drugs

中图分类号: R285.5; R992 文献标识码: A doi: 10.3969/j.issn.1673-7202.2025.05.010

肝脏作为人体中体积最大、功能最复杂的代谢器官,扮演着至关重要的角色,不仅负责解毒,还涉及抗氧化、血浆蛋白合成等多项生理功能^[1]。然而,肝脏亦易受到药物的不良影响,中药诱发的肝损伤事件频发,已成为药物性肝损伤(Drug-Induced Liver Injury, DILI)的主要诱因之一^[2]。DILI通常由药物或其代谢产物直接对肝细胞造成损害,或通过超敏反应等机制引发,严重可导致肝功能衰竭,甚至继发肾脏和脑部功能障碍,或危及生命^[3]。中药所致的

肝损伤与细胞凋亡、细胞死亡与增殖的调控、代谢过程以及信号转导的调节等多个生物学过程紧密相连^[4]。

随着对中药安全性的日益关注,学者们从中药的毒性成分、作用机制、解毒策略等多个维度进行深入研究^[5],特别是中药系统毒理学数据库(Traditional Chinese Medicine System Toxicology Database, TCMSTD)汇集了来自国家知识基础设施数据库(China National Knowledge Infrastructure, CNKI)、中国学术

基金项目:国家自然科学基金项目(82460921);广西重点研发计划项目(桂科AB23026137);广西自然科学基金面上项目(2021GXNSFAA220128)

作者简介:黄依婷(1996.09—),女,硕士研究生在读,住院医师,研究方向:中医藏象理论的基础与应用研究,E-mail:924005505@qq.com

通信作者:夏猛(1979.03—),男,博士,教授,研究方向:中医藏象理论的基础与应用研究,E-mail:xiam@gxtcmu.edu.cn

期刊数据库 (China Science Periodical Database, CSPD) 及中文科技期刊数据库 (Chinese Citation Database, CCD)、PubMed 和 Web of Science 等数据库的文献资源,为中药毒性的系统分析提供了宝贵信息。本研究基于 TCMSTD 的数据资源,筛选并纳入了 114 种具有潜在肝毒性的中药成分,深入探讨中药诱导肝毒性的特性与规律,并从药效类别、药性、药味、归经、减毒措施等角度分析药物的毒性物质基础^[6],旨在揭示中药诱导肝毒性的作用机制、构建完善的肝毒性评价体系,为促进中药的安全有效应用提供坚实的理论基础^[7]。

1 资料与方法

1.1 文献来源 数据来源 TCMSTD 收录的 252 味有毒中药。

1.2 检索策略 2024 年 6 月 17-23 日进入 TCMSTD (<https://www.bic.ac.cn/TCMSTD/>)“药材”界面,选择“饼状图-毒性表现-肝毒性”进行检索^[11]。

1.3 纳入标准 1) 在中国药物性肝损伤诊治指南 (2023 年版)^[8]、2020 版《中华人民共和国药典》^[9] 等高水平杂志发表的论文中标明具有肝毒性的中药;2) 已有相关临床案例明确表明服用后出现肝毒性症状的中药,如恶心、呕吐、肝功能障碍或黄疸等^[10];3) 实验研究证实某些中药提取物或水煎剂可能导致肝损伤、肝衰竭等疾病病变;4) 明确指出具有肝毒性潜在风险的综述。

1.4 排除标准 在临床实践与实验研究领域,对于

某些中药是否具有致肝毒性,目前尚未形成明确的共识。

1.5 数据的规范和数据库的建立

1.5.1 数据的规范 检索完毕后将符合要求的中药名称及对应的毒性靶标、作用机制、功效类别、药味、药性、归经、毒性成分等录入 Excel (Microsoft Office 2016) 表格。

1.5.2 数据库的建立 采用 Microsoft Excel 软件对收录于 TCMSTD 中的肝毒性药物,通过频数统计方法对药物的毒性作用靶标、药效类别、药性、药味、归经分布以及所含毒性成分进行系统的整理与分析。

2 结果

2.1 中药致肝毒性作用特点

共筛选出具有致肝毒性的中药共计 114 味,在所纳入的 114 味致肝毒性药物中,除了对肝脏的影响,进一步统计分析发现 94 味药物同时表现出其他类型的毒性,包括心脏^[12]、肾脏^[13]、呼吸道毒性^[14]等。在纳入的致肝毒性药物中,对这些药物的多脏器毒性进行频次统计时,发现排名前 3 位的分别为肾毒性出现 75 次 (占比 65.79%)、其他不良反应 60 次 (占比 52.63%)、心脏毒性 44 次 (占比 38.6%),具有肝毒性和肾毒性的中药种类最多,共有 75 味药。此外,本研究中仅有 9 味中药显示只对肝脏具有毒性作用,包括五倍子、土鳖虫、苦参、野百合、黑骨藤、黑翅红娘子、零余子、熊胆和藏红花。见表 1。

表 1 致肝毒性中药同时兼有其他毒性的关联统计

序号	关联毒性	频数 (次)	药物名称
1	肝毒性-肾毒性	75	威灵仙、半夏、槟榔、芦荟、山豆根、细辛、洋金花、补骨脂、三七、蜈蚣、香加皮、栀子、马钱子、巴豆、花椒、白屈菜、白果、朱砂、射干、博落回、金铁锁、藜芦、川楝子、轻粉、硼砂、马桑、红升丹、东北雷公藤、代赭石、蓖麻子、关木通、喜树、斑蝥、京大戟、重楼、广防己、蜂毒、雄黄、藤黄、了哥王、钩吻、密陀僧、青木香、仙茅、常山、羊蹄叶、石蒜、砒霜、硃砂、相思子、甘遂、麻风树、夹竹桃、曼陀罗子、紫菀、薄荷、无花果叶、合欢皮、肉桂、雷公藤
2	肝毒性-其他	60	威灵仙、半夏、槟榔、芦荟、山豆根、细辛、洋金花、补骨脂、三七、蜈蚣、香加皮、栀子、马钱子、巴豆、花椒、白屈菜、白果、朱砂、射干、博落回、金铁锁、藜芦、川楝子、轻粉、硼砂、马桑、红升丹、东北雷公藤、代赭石、蓖麻子、关木通、喜树、斑蝥、京大戟、重楼、广防己、蜂毒、雄黄、藤黄、了哥王、钩吻、密陀僧、青木香、仙茅、常山、羊蹄叶、石蒜、砒霜、硃砂、相思子、甘遂、麻风树、夹竹桃、曼陀罗子、紫菀、薄荷、无花果叶、合欢皮、肉桂、雷公藤
3	肝毒性-心脏	44	威灵仙、半夏、槟榔、野槟榔、细辛、三七、蜈蚣、香加皮、马钱子、朱砂、博落回、金铁锁、藜芦、轻粉、红升丹、蓖麻子、八角莲、重楼、苦豆子、蜂毒、木鳖子、石榴皮、藤黄、狼毒、钩吻、仙茅、羊蹄叶、蟾酥、砒霜、苍耳子、黄草乌、老鸦头、麻风树、夹竹桃、曼陀罗子、曼陀罗叶、鲛鱼胆、麝皮、屈头鸡、青玉丹、羊蹄躑根、狗舌草、合欢皮、雷公藤
4	肝毒性-呼吸系统	18	柴胡、槟榔、山豆根、细辛、洋金花、蜈蚣、全蝎、八角枫、朱砂、金铁锁、苦豆子、木鳖子、藤黄、豨莶草、钩吻、大猪屎豆、鲛鱼胆、雷公藤
5	肝毒性-生殖	21	半夏、槟榔、蛇床子、三七、蜈蚣、大黄、全蝎、朱砂、川楝子、硼砂、喜树、京大戟、雄黄、狼毒、青木香、仙茅、砒霜、苍耳子、合欢皮、淫羊藿、雷公藤
6	肝毒性-消化系统	15	山豆根、洋金花、栀子、巴豆、喜树、京大戟、木鳖子、雄黄、狼毒、钩吻、砒石、闹羊花、夹竹桃、曼陀罗子、鲛鱼胆
7	肝毒性-发育	14	半夏、马钱子、巴豆、益母草、朱砂、硼砂、喜树、雄黄、千里光、苍耳子、甘遂、麻风树、合欢皮、雷公藤
8	肝毒性-遗传	13	细辛、艾叶、款冬花、巴豆、朱砂、硼砂、芫花、铅丹、雄黄、藤黄、狼毒、仙茅、千里光
9	肝毒性-神经	11	山豆根、洋金花、三七、款冬花、吴茱萸、朱砂、钩吻、砒石、老鸦头、曼陀罗子、狗舌草

2.1.1 中药致肝毒性病理表现 肝脏作为人体的关键代谢器官,其损伤是许多肝病发展的基本病理环节,通过监测碱性磷酸酶^[15]、谷丙转氨酶、谷草转氨酶^[16]、过氧化氢酶、丙二醛、超氧化物歧化酶、谷胱甘肽、谷胱甘肽 S-转移酶^[17]等生化指标,评估肝脏损伤的程度,并且这些指标的异常升高通常与肝脏小叶结构的紊乱、肝细胞的坏死等病理改变紧密相关,为肝功能的损害提供了重要证据^[18]。

动物实验观察显示某些中药,如生半夏^[19]、槟榔^[20]和威灵仙^[21]等,能够引起小鼠肝脏的一系列病理变化,在光镜和电镜下均明确观察到肝细胞水肿、脂肪变性和点灶状坏死等变化,为揭示这些中药成分的潜在肝脏毒性提供直观的病理学依据。

此外,对柴胡^[22]及其柴胡总皂苷^[23]、大黄单宁^[24]等中药成分的研究中,通过病理组织学检查,发现不同剂量的药物处理也导致了大鼠肝脏质量增加、肝细胞水肿、嗜酸性变、炎症细胞浸润等病理变化,且这些变化呈现一定的剂量依赖性。

2.1.2 中药致肝毒性的疾病表现 药物性肝损伤已成为中药肝毒性研究的重要议题,其发生率逐年上升,引起医学界的广泛关注。DILI 根据病程和病理特点通常可分为急性和慢性 2 种类型,在严重的情况下,DILI 可能进一步发展为肝纤维化甚至肝衰竭,严重威胁患者的健康^[25]。

以雷公藤为例,部分患者在服用雷公藤后可出现起病缓慢的胆汁淤积性肝损伤,这是一种重症表现,主要特征为肝内小管胆汁淤积,伴随肝细胞损伤,临床上可能出现皮肤发黄、小便赤黄、皮肤瘙痒等症状^[26]。此外,雷公藤总苷片及相关制剂的使用还引发一系列肝功能指标异常,如血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、总胆汁酸等水平升高,并出现食欲不振、乏力、恶心、呕吐等临床症状,以及肝压痛、肝大等体征,甚至脂肪肝、肝囊肿、胆固醇结晶、肝硬化等严重病变^[27]。

中草药作为 DILI 的一个重要病因,其严重性不容忽视。据有关报道,中草药是急性肝衰竭的主要病因之一^[28],这一事实表明在临床使用中药时必须更加谨慎。中药的复杂性来源于其成分的多样性和相互作用,这使得其毒性机制的阐明和风险评估变得尤为复杂,深入研究中药的肝毒性,探索有效的风险控制和减毒策略,对于保障中药的安全性和促进其合理应用具有重要意义。

2.1.3 中药致肝毒性机制研究 中药的肝毒性问题已成为药物安全性研究中不可忽视的焦点,其机

制复杂多样,涉及氧化应激、炎症反应、细胞凋亡、代谢紊乱等多个环节。近年来,随着科学技术的发展,研究者们开始从分子和细胞层面深入探讨中药成分对肝脏的潜在毒性及其作用机制。例如,XIA 等^[29]通过蛋白质组学研究发现,肉豆蔻暴露可能通过氧化应激途径引发肝损伤。龚彦胜等^[30]通过动物实验揭示了不同组分艾叶多次给药后,可能通过触发生物体内的氧化应激反应,进一步促进脂质过氧化,最终引起小鼠肝脏的毒性损伤。王坤等^[31]研究指出,栀子的肝毒性与其能够诱导炎症和氧化应激反应,进而导致肝细胞坏死和凋亡有关。

此外,现代网络毒理学的发展为中药肝毒性机制的研究提供了新的视角。孔娇等^[32]基于“量-效-关系”的网络毒理学策略进行研究,发现八角莲乙醇提取物可能通过靶向周期蛋白依赖性激酶 2、表皮生长因子受体、细胞色素 P450 家族 2 亚族 C9 等关键分子,对磷脂酰肌醇-3-激酶/蛋白激酶 B 信号通路 (Phosphatidylinositol-3-kinase/Protein Kinase B Pathway, PI3K/AKT)、丝裂原活化蛋白激酶 (Mitogen-activated Protein Kinases, MAPK) 等信号通路进行调控,这些信号通路的异常激活可能导致氧化应激、细胞凋亡、炎症反应等一系列病理过程的发生,并可能通过影响细胞色素 P450 同工酶 (Cytochrome P450, CYP450) 的活性,进一步加剧肝脏的损伤。在急性肝毒性方面,刘红杰等^[33]基于代谢组学研究发现,三羧酸循环和能量代谢可能与艾叶挥发油的急性肝毒性机制有关,柠檬酸盐和齐墩果酸可能是潜在的生物标志物。曹洒^[34]的研究表明,细辛对肝脏的毒性机制与胆汁酸代谢、氨基酸代谢、肌醇磷酸代谢、半乳糖代谢、昼夜节律和肿瘤蛋白 p53 信号通路密切相关。补骨脂的肝毒性可能与对鞘脂类和酪氨酸代谢途径的调节作用密切相关^[35],吴豪等^[36]基于斑马鱼模型的研究也发现,补骨脂水提物和醇提物在一定浓度下可导致肝脏病变甚至死亡,其机制可能与肝脂变有关。

而卫璐戈等^[37]的研究表明,栀子苷单次剂量超过一定阈值后,可在短时间内引起谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素值明显升高,肝细胞出现肿胀、气球样变及片状或点状坏死,呈现明显的“量-毒”关系。何天目等^[38]对斑蝥及斑蝥素的研究发现,补骨脂的肝脏毒性效应主要与一系列关键的生物学机制有关,包括氨基酸代谢、脂质代谢、氧化应激反应、内质网应激、自噬过程以及细胞凋亡。王洪鑫等^[39]的研究则指出,大黄酸可能通过激活多聚 ADP 核糖聚

合酶 1,使组蛋白 H2AX 磷酸化,诱导小鼠原代肝细胞 DNA 损伤,从而导致细胞凋亡,引发肝毒性。

2.1.4 中药致肝毒性的减毒措施 药物的不良效应可能削弱其治疗潜力,并对患者健康造成负面影响。因此,在临床实践中,确保药物使用的合理性和安全性至关重要。中医药理论强调通过炮制、配伍^[40]、改变剂型^[41]等方法来控制 and 降低药物的毒性,以保障患者安全。炮制是中药减毒的传统方法之一,包括酒炙、煮、醋制、发酵^[42]、搅拌烘烤^[43]等,这些方法可减少或消除药材的毒性及不良反应,优化药物的疗效,并确保其在临床应用中的安全性与有效性。例如,在传统中药学领域,款冬花的炮制方法主要包括蜜炙法和甘草制法^[44]。此外,马钱子生物活性成分,如土的宁等,采用配伍和炮制的方法能有效降低马钱子的毒性^[45]。

中药配伍是中医治疗的特色优势^[46],通过不同药物成分的相互作用,可达到减毒增效的目的。《神农本草经》首次提出配伍减毒理论,指出利用药物间的相畏相杀关系来减轻毒性^[47]，“俗方每用附子,皆须人参、甘草或生姜相配伍,正制其毒故也”^[48]。细辛配伍附子^[49]不仅有效抑制了细辛毒性成分的分布,还加速了其毒性成分的消除,配伍人参、黄芪、甘草等补气药也可降低细辛毒性^[50]。

现代研究发现,中药配伍减毒的机制涉及多种生物学过程,包括抑制氧化应激、抗脂质过氧化等。例如,淡豆豉与栀子的配伍可减轻 HepG2 细胞的氧化应激性损伤,从而降低栀子的肝脏毒性^[51]。田莎等^[52]发现灵芝、人参、大黄能够抑制蜈蚣引起肝脏的脂质过氧化反应,从而减轻氧化应激对肝脏的损伤。见表 2。

表 2 致肝毒性中药减毒方法统计

序号	药物	减毒方法	配伍减毒
1	半夏	煮制、浸泡、酒制、发酵、蒸制	干姜、麦冬、人参、蜂蜜、甘草、生姜
2	山豆根	规范饮片炮制、鉴别品种、严格把控范围、避免久煎	甘草、生姜
3	细辛	炒至褐色、碱处理、蜜处理	白芍、附子、五味子、白芍、人参、黄芪、当归、苍术、甘草、大黄、黄连、黄芩、黄柏、麦冬、附子
4	艾叶	醋制、炒炭	香附制剂
5	补骨脂	盐制	杜仲、女贞子、蒲公英
6	蜈蚣	盐制	灵芝、人参根、大黄
7	栀子	炒至淡黄色或棕黄色、炒至焦黄色、姜汁制	淡豆豉、甘草
8	大黄	蒸制、炒制	甘草、黄连
9	马钱子	改变剂型、热砂炒、甘草炮制、炮制方法、芝麻油炒、牛奶炮制、醋炙、压力爆破法、微波法、麻黄炮制、发酵	甘草、白芍、飞燕草、黑胡椒、延胡索、白术、苏木、生姜、地龙、桂枝、肉桂、生地黄、洋金花、赤芍
10	吴茱萸	甘草加工	黄连
11	巴豆	霜、焙烤、发酵	绿豆、桔梗、大枣、大黄
12	何首乌	炮制用黑豆汤或米泔水或大枣	茯苓、甘草、三七、朱砂、白芷
13	益母草	酒制	甘草根、绿豆、豇豆
14	全蝎	盐制、酒制	甘草、酸枣仁、木瓜、没药
15	白果	煮制、蒸制、炒制、烘干、发酵	刺梨汁
16	朱砂	水磨	黄连、甘草、郁金
17	藜芦	醋制	维生素 E
18	川楝子	搅拌-烘烤、醋制、盐制	白芍、甘草
19	关木通	醋加工、蜂蜜加工、姜汁加工、盐加工、水煎煮、甘草汁煮沸、苏打水煮沸、乙醇提取	炮附子、干姜、甘草、当归、牡丹皮、生地黄、冬虫夏草、干姜、小蓟、饮子
20	仙茅	酒制	淫羊藿
21	木鳖子	砂炒、霜制	淫羊藿
22	雄黄	淘洗法、醋洗法、醋飞法、微生物处理法	丹参、大黄、甘草、黄芩、蟾酥、牛黄、麝香、甘草
23	钩吻	搅拌烘烤、固体发酵	红纸扇
24	青木香	发酵、盐制、醋制	毛竹
25	八角莲	结构修饰	甘草、甘草酸
26	闹羊花	简单蒸制、醋蒸制、酒蒸制	栀子
27	蟾酥	酒制	牛黄
28	黄药子	当归、甘草加工	当归、甘草、黄芩、黄柏、五味子
29	苍耳子	搅拌-烘干、净化、热砂搅拌-加热	辛夷、黄芪
30	甘遂	醋制	甘草
31	淫羊藿	用羊脂搅拌加热	巴戟天
32	雷公藤	改变剂型、结构修饰;发酵、炒制、醋制、制金钱草水煎液、蒸制、酒制、甘草制、羊血制	生地黄、金钱草、女贞子、凤尾草、肉苁蓉、黄芪、菟丝子、枸杞子、淫羊藿、金银花、绿豆、白芍、甘草、莱菔子、苍术

2.2 致肝毒性中药药性规律研究

2.2.1 致肝毒性中药功效类别 对已知具有潜在肝毒性的 114 味中药进行系统分类与分析,结果显示,除了其他类别之外,出现频率累计最高的前 5 类中药分别为祛风湿药、清热药、活血药、化痰止咳平喘药以及泻下药,它们出现的频次分别为 13 次、13 次、8 次、8 次和 8 次,占总频次的 58.71%。见表 3。

2.2.2 致肝毒性中药的药味 在中医药理论中,药

物的性味是其功效的重要体现,对纳入的具有潜在肝毒性的 114 味中药,详尽进行药味的统计分析,得出 9 种药味,包括苦、辛、甘、涩、咸、酸、微苦、微甘、淡,其中苦味药、辛味药和甘味药的出现频次位列前 3,苦味药以 73 味的频次高居首位,表明其在致肝毒性药物中占有较大比例,辛味药以 63 味的频次紧随其后,而甘味药则以 17 味的频次位列第 3。见表 4。

表 3 致肝毒性中药功效类别

序号	功效类别	频数(次)	频率(%)	药物名称
1	其他类	17	14.91	八角枫、白屈菜、喜树、八角莲、铅丹、黑翅红娘子、密陀僧、羊蹄叶、大猪屎豆、石蒜、硃砂、木薯、零余子、鲛鱼胆、青玉丹、无花果叶、狗舌草
2	祛风湿药	13	11.40	威灵仙、金铁锁、马桑、黑骨藤、东北雷公藤、雷公藤、广防己、防己、蜂毒、豨莶草、闹羊花、黄草乌、羊躑躅根
3	清热药	13	11.40	山豆根、苦参、梔子、北豆根、射干、重楼、苦豆子、藤黄、了歌王、钩吻、千里光、白鲜皮、熊胆
4	活血药	8	7.00	土鳖虫、马钱子、益母草、博落回、斑蝥、老鸱头、麻风树、藏红花
5	化痰止咳平喘药	8	7.00	半夏、洋金花、款冬花、黄药子、曼陀罗子、曼陀罗叶、紫菀、屈头鸡
6	泻下药	8	7.00	芦荟、大黄、巴豆、蓖麻子、京大戟、芫花、狼毒、甘遂
7	外用药	6	5.30	轻粉、红升丹、木鳖子、砒霜、砒石、蟾皮
8	驱虫药	5	4.40	槟榔、蛇床子、山道年蒿、野槟榔、相思子
9	补虚药	5	4.40	补骨脂、何首乌、野百合、仙茅、淫羊藿
10	利湿药	4	3.51	香加皮、泽泻、关木通、夹竹桃
11	收涩药	4	3.51	五倍子、肉豆蔻、白果、石榴皮
12	解表药	4	3.51	柴胡、细辛、苍耳子、薄荷
13	平肝熄风药	4	3.51	蜈蚣、全蝎、蒺藜、代赭石
14	温里药	3	2.63	吴茱萸、花椒、肉桂
15	止血药	3	2.63	艾叶、三七、土三七
16	安神药	2	1.75	合欢皮、朱砂
17	理气药	2	1.75	川楝子、青木香
18	涌吐药	2	1.75	藜芦、常山
19	拔毒化腐生肌药	1	0.88	硼砂
20	开窍药	1	0.88	蟾酥
21	攻毒杀虫止痒药	1	0.88	雄黄

表 4 致肝毒性中药药味分析

序号	药味	频数(次)	药物名称
1	苦	73	柴胡、半夏、槟榔、蛇床子、芦荟、山豆根、艾叶、洋金花、补骨脂、香加皮、苦参、梔子、大黄、马钱子、吴茱萸、何首乌、益母草、北豆根、八角枫、白屈菜、白果、蒺藜、射干、博落回、金铁锁、藜芦、川楝子、黑骨藤、东北雷公藤、代赭石、关木通、喜树、八角莲、京大戟、重楼、广防己、芫花、苦豆子、防己、蜂毒、木鳖子、黑翅红娘子、藤黄、了歌王、豨莶草、钩吻、青木香、常山、千里光、黄药子、硃砂、苍耳子、相思子、黄草乌、甘遂、老鸱头、麻风树、夹竹桃、曼陀罗子、木薯、零余子、鲛鱼胆、紫菀、蟾皮、屈头鸡、白鲜皮、青玉丹、山道年蒿、熊胆、狗舌草、曼陀罗叶、野槟榔、雷公藤
2	辛	63	柴胡、半夏、槟榔、蛇床子、细辛、肉豆蔻、艾叶、洋金花、补骨脂、蜈蚣、香加皮、款冬花、吴茱萸、巴豆、益母草、全蝎、花椒、八角枫、蒺藜、博落回、金铁锁、藜芦、轻粉、红升丹、黑骨藤、东北雷公藤、蓖麻子、喜树、斑蝥、八角莲、广防己、芫花、铅丹、蜂毒、黑翅红娘子、雄黄、了歌王、豨莶草、狼毒、钩吻、砒石、密陀僧、青木香、仙茅、常山、千里光、闹羊花、蟾酥、石蒜、砒霜、硃砂、苍耳子、相思子、曼陀罗子、零余子、紫菀、薄荷、山道年蒿、羊躑躅根、曼陀罗叶、肉桂、淫羊藿、雷公藤
3	甘	17	三七、泽泻、何首乌、白果、朱砂、土三七、硼砂、野百合、蓖麻子、羊蹄叶、石蒜、屈头鸡、无花果叶、合欢皮、肉桂、淫羊藿、藏红花
4	涩	8	五倍子、何首乌、白果、马桑、石榴皮、藤黄、麻风树、野槟榔
5	咸	6	威灵仙、土鳖虫、硼砂、铅丹、密陀僧、硃砂
6	酸	4	五倍子、石榴皮、砒石、砒霜
7	微苦	4	三七、款冬花、土三七、大猪屎豆
8	微甘	1	木鳖子
9	淡	1	野百合

2.2.3 致肝毒性中药药性 在中医药学中,药性是描述药物作用性质的重要概念,统计本次纳入的致肝毒性中药后,得出寒、温、平、凉、热、微寒、微温、微热 8 种药性,其中寒性药、温性药和平性药的出现频次最高,分别占据前 3 位,并且寒性药的出现频次最高,共有 41 味,其后依次为温性药 36 味和平性药 13 味。见表 5。

2.2.4 致肝毒性中药归经 中药归经包含了肝、肺、脾、胃、心、肾、大肠、膀胱、胆、小肠、心包 11 个系统,每种中药可对应一种或多种归经,这一特性决定了药物的治疗作用和应用范围,在纳入的致肝毒性药物中,归肝经的药物出现频次最高,共有 52 味,这与肝脏作为药物代谢的主要场所相符合。紧随其后的是归肺经的药物,共 40 味,这可能与肺在中医理

论中具有“主气化、主治节”的功能有关。此外,归脾经和归胃经的药物出现频次并列第 3,均为 27 味,这反映了脾与胃在消化吸收过程中的重要作用。见表 6。

2.2.5 致肝毒性中药剂量 药物剂量是影响药物肝毒性的关键因素之一,其与药物性肝损伤的发生、发展密切相关。在药物安全性研究中,合理地引入剂量信息,能够显著提高药物肝毒性预测模型的准确性和可靠性^[53]。对纳入的 114 味具有潜在肝毒性的中药进行剂量信息的系统梳理,发现明确标有致毒剂量和绝对致死剂量的中药共有 21 味,包括山豆根、艾叶、洋金花、三七、巴豆、益母草、全蝎、川楝子、轻粉、土三七、硼砂、蜂毒、木鳖子、钩吻、砒石、砒霜、闹羊花、相思子、合欢皮、淫羊藿、雷公藤。

表 5 致肝毒性中药药性分析

序号	药性	频数(次)	药物名称
1	寒	41	芦荟、山豆根、五倍子、土鳖虫、苦参、栀子、泽泻、大黄、北豆根、射干、博落回、藜芦、川楝子、轻粉、马桑、代赭石、关木通、喜树、八角莲、京大戟、广防己、苦豆子、防己、铅丹、了歌王、豨莶草、青木香、常山、羊蹄叶、千里光、黄药子、甘遂、麻风树、夹竹桃、木薯、零余子、鲛鱼胆、白鲜皮、青玉丹、熊胆、狗舌草
2	温	36	威灵仙、半夏、槟榔、蛇床子、细辛、肉豆蔻、艾叶、洋金花、补骨脂、三七、蜈蚣、香加皮、款冬花、马钱子、花椒、金铁锁、土三七、黑骨藤、芫花、石榴皮、雄黄、钩吻、大猪屎豆、闹羊花、蟾酥、石蒜、硃砂、苍耳子、黄草乌、老鸱头、曼陀罗子、紫菀、羊蹄躅根、曼陀罗叶、淫羊藿、野槟榔
3	平	13	全蝎、白果、野百合、蓖麻子、蜂毒、黑翅红娘子、狼毒、密陀僧、相思子、山道年蒿、无花果叶、合欢皮、藏红花
4	凉	9	柴胡、白屈菜、硼砂、东北雷公藤、木鳖子、藤黄、薄荷、蟾皮、雷公藤
5	热	8	吴茱萸、巴豆、红升丹、斑蝥、砒石、仙茅、砒霜、肉桂
6	微寒	3	益母草、朱砂、重楼
7	微温	2	八角枫、蒺藜
8	微热	2	何首乌、屈头鸡

表 6 致肝毒性中药归经分析

序号	归经	频数(次)	药物名称
1	肝	52	柴胡、芦荟、艾叶、洋金花、三七、土鳖虫、蜈蚣、香加皮、苦参、大黄、马钱子、吴茱萸、何首乌、益母草、全蝎、八角枫、蒺藜、金铁锁、藜芦、川楝子、东北雷公藤、代赭石、喜树、斑蝥、八角莲、重楼、铅丹、蜂毒、木鳖子、黑翅红娘子、雄黄、藤黄、了歌王、豨莶草、狼毒、密陀僧、青木香、仙茅、常山、闹羊花、黄药子、硃砂、曼陀罗子、鲛鱼胆、薄荷、青玉丹、熊胆、合欢皮、肉桂、淫羊藿、雷公藤、藏红花
2	肺	40	柴胡、半夏、山豆根、细辛、五倍子、洋金花、栀子、款冬花、北豆根、白屈菜、白果、射干、藜芦、硼砂、野百合、红升丹、代赭石、蓖麻子、八角莲、京大戟、广防己、芫花、苦豆子、防己、蜂毒、藤黄、了歌王、砒石、青木香、常山、黄药子、砒霜、苍耳子、相思子、甘遂、零余子、紫菀、薄荷、蟾皮、合欢皮
3	脾	27	半夏、肉豆蔻、艾叶、补骨脂、大黄、马钱子、吴茱萸、花椒、红升丹、东北雷公藤、喜树、京大戟、芫花、铅丹、木鳖子、狼毒、砒石、密陀僧、仙茅、砒霜、硃砂、甘遂、曼陀罗子、蟾皮、白鲜皮、羊蹄躅根、肉桂
4	胃	27	半夏、槟榔、芦荟、山豆根、肉豆蔻、三七、苦参、大黄、吴茱萸、巴豆、北豆根、花椒、白屈菜、藜芦、硼砂、代赭石、喜树、斑蝥、木鳖子、藤黄、砒石、青木香、砒霜、硃砂、零余子、白鲜皮、熊胆
5	心	23	细辛、香加皮、苦参、栀子、何首乌、八角枫、朱砂、代赭石、关木通、苦豆子、铅丹、黑翅红娘子、常山、蟾酥、相思子、夹竹桃、木薯、蟾皮、无花果叶、熊胆、合欢皮、肉桂、藏红花
6	肾	23	蛇床子、细辛、五倍子、艾叶、补骨脂、香加皮、泽泻、吴茱萸、何首乌、花椒、八角枫、白果、斑蝥、京大戟、芫花、铅丹、豨莶草、仙茅、甘遂、鲛鱼胆、肉桂、淫羊藿、雷公藤
7	大肠	17	槟榔、芦荟、五倍子、肉豆蔻、苦参、大黄、巴豆、北豆根、轻粉、蓖麻子、石榴皮、雄黄、砒石、砒霜、甘遂、蟾皮、无花果叶
8	膀胱	10	威灵仙、苦参、泽泻、益母草、川楝子、关木通、广防己、防己、甘遂、白鲜皮
9	胆	6	柴胡、东北雷公藤、铅丹、黑翅红娘子、青玉丹、熊胆
10	小肠	4	川楝子、轻粉、关木通、甘遂
11	心包	2	益母草、大黄

2.2.6 致肝毒性中药成分 统计分析得到致肝毒性的成分,种类繁多,包括生物碱类、萜类、类固醇、蒽醌类、氧杂蒽酮、挥发性成分、苯丙素类、无机物、皂苷、肽、酚、香豆素、呋喃香豆素、苷、马兜铃酸、马兜铃内酰胺类、环烯醚萜类、酶、鞣质、木脂素类共20种,并且1种药物可包含多种毒性成分,在纳入的致肝毒性药物中,数量排名前4位的分别为生物碱类(62种)、萜类(38种)、类固醇(12种)、蒽醌类(11种),说明了生物碱类致肝毒性成分最多,萜类、类固醇、蒽醌类次之。见表7,图1。

3 讨论

中药作为我国传统医药宝库中的瑰宝,在治疗疾病和维护健康方面具有不可替代的作用^[54]。但随之而来的药源性肝毒性问题不容忽视,其安全性评价和风险控制对于确保用药安全和促进中医药的

健康发展具有重大意义。本研究依托中药系统毒理学数据库,对致肝毒性中药进行系统分析,以期明确其作用特性和分布规律。

结果表明,具有肝毒性的中药主要通过氧化应激、细胞凋亡、炎症反应和能量代谢紊乱等作用机制引起肝毒性的关键生物学过程,生物碱、萜类、蒽醌类化合物是引起中药肝毒性的主要化学成分,并且具有肝毒性的中药以祛风湿药和清热药,其药性多性寒、味苦。

中药成分的复杂性决定了其诱导毒性的作用机制展现出多样性。不同结构的物质可能对不同器官、组织、细胞和分子显示不同的毒性作用,涉及不同的信号通路和多个靶点,如代谢酶、核受体、转运体等信号分子都可能参与中药诱导的肝损伤。中药的疗效和毒性一般取决于其物质基础,因此中药毒

表7 致肝毒性中药成分分析

序号	毒性成分类型	数量	毒性成分名称
1	生物碱类	62	槟榔碱、苦参碱、氧化苦参碱、金雀异黄素、东莨菪碱、阿托品、氧化槐果碱、槐果碱、克氏千里光宁碱、千里香碱、倒千里光碱、土的宁、马钱子碱、土的宁 N-氧化物、马钱子碱 N-氧化物、吴茱萸碱、吴茱萸次碱、吴茱萸卡品碱、二氢吴茱萸卡品碱、盐酸水苏碱、硫酸假木贼碱、白屈菜碱、黄连碱、血根碱、白屈菜红碱、原阿片碱、原藜芦碱 a、狭叶藜芦碱甲、藜芦碱苷、藜芦胺、环巴胺、藜芦碱、介藜芦胺、Neo 胚芽碱、胚芽碱、胚芽儿碱、新计莫亭碱、12β-羟基藜芦酰棋盘花胺、千里光非灵碱 N-氧化物、全缘千里光碱、野百合碱、蓖麻碱、喜树碱、10-羟基喜树碱、芦荟素、槐定碱、氧化槐定碱、汉防己碱、钩吻碱、钩吻碱子、钩吻素己、千里光碱、千里光非灵、肾形千里光碱、夹可灵、阿多尼弗林碱、石蒜碱、盐酸滇乌碱、7-脱甲基基娃儿藤碱、2,2,6,6-四甲基-4-哌啶酮、白藜碱、JulibrineII
2	萜类	38	柴胡皂苷 A、1-8-桉叶素、柠檬苦素、川楝素、川楝素 B、TrichilinD、马桑内酯、马桑苷、斑蝥素衍生物、泪杉醇、Pekinenal、芫花萜、芫花酯戊、闹羊花毒素 II、八里麻毒素、木藜芦毒素 III、木藜芦毒素 I、黄独素 B、黄药子素 D、8-表黄药子素 E 乙酸酯、黄药子素 a、黄药子素 C、3-O-(2'E,4'Z-癸二烯酰基)-20-脱氧甾醇、3-O-苯甲酰基-20-脱氧甾醇、5-O-苯甲酰基-20-脱氧甾醇、甘遂大戟萜酯 A、3-O-(2,3-二甲基丁酰基)-13-O-十二醇基-20-O-乙酰林烯醇、甘遂宁 C、甘遂大戟萜酯 B、桉树脂、Kansene、巴豆酯、麻风树萜醇 I、奥巴甲酮、灰藻毒素 I、雷公藤内酯、雷藤酮、雷公藤红素
3	类固醇	12	杠柳素、鹅脱氧胆酸、华蟾毒配基、脂蟾毒配基、蟾毒灵、蟾蜍它灵、沙蟾蜍精、布法林、蟾毒它灵、远华蟾毒精、华蟾素、噤根草配基
4	蒽醌类	11	大黄酚、大黄素、大黄酸、大黄素甲醚、芦荟大黄素、大黄酸-8-O-B-D-葡萄糖苷、2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷、大黄素 8-O 葡萄糖苷、大黄素-8-O-β-D-葡萄糖硫苷、大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖硫苷、芦荟大黄素甲醚-8-O-葡萄糖苷
5	氧杂蒽酮	9	苦参酮、补骨脂素甲醚、槐酮、4'-O-甲基吡哆醇、芫花素、藤黄酸、新藤黄酸、淫羊藿苷、朝藿定 C
6	挥发性成分	6	黄樟醚、甲基丁香酚、草蒿脑、α-侧柏酮、D-樟脑、氢氰酸
7	苯丙素类	5	α-细辛醚、β-细辛醚、肉豆蔻油醚、补骨脂苷、异补骨脂苷
8	无机物	5	铅、一氧化铅、四氧化二铅、氧化汞、三氧化二砷
9	皂苷	3	夹竹桃苷、蒺藜皂苷 D、SaikosaponinD
10	肽	3	蜂毒肽、蜂毒明肽、肥大细胞脱颗粒肽
11	酚	3	补骨脂酚、没食子酸、银杏酸
12	香豆素	2	西瑞香素、甲氧基欧芹酚
13	呋喃香豆素	2	补骨脂素、异补骨脂素
14	苷	2	苍术苷、羧基苷
15	马兜铃酸	2	马兜铃酸 A、马兜铃酸 B
16	马兜铃内酰胺类	1	马兜铃内酰胺 I
17	环烯醚萜类	1	去羟基栀子苷
18	酶	1	磷脂酶 A2
19	鞣质	1	巴豆醛
20	木脂素类	1	足叶草毒素

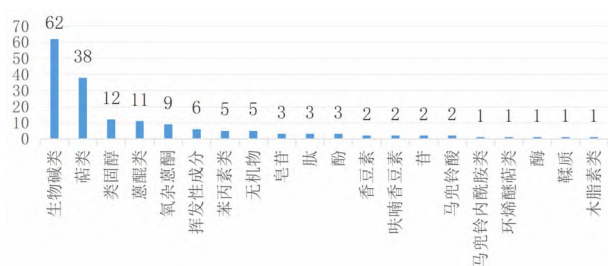


图1 致肝毒性中药成分分布

性成分的澄清是中药安全性评价的前提。同时,中药成分的复杂性决定了中药诱导毒性的作用机制展现出多样性。

本研究基于TCMSTD对114种中药成分的肝毒性进行了系统分析,揭示了中药致肝毒性的潜在规律,未来有望通过临床研究数据来验证和补充实验室研究结果,增加研究的实际应用价值。并且本研究依旧存在局限,因为TCMSTD数据库虽然较为系统整理了中药毒性数据,但是毒性成分少,建立数据库所用的算法较老,应用较少。未来,研究将继续结合其他数据库和现代技术手段来提高研究的系统性和准确性,提升研究深度,促进中药毒性评价体系的完善和新药的科学研究,为中医药的现代化和国际化贡献力量。

利益冲突声明:无。

参考文献

- [1] 李春楠,吕经纬,兰梦,等. 中药栀子保肝和肝毒性双重作用研究进展[J]. 吉林中医药,2022,42(11):1337-1340.
- [2] 李芝奇,范琦琦,陈美琳,等. 中药肝毒性的物质基础与作用机制研究进展[J]. 中草药,2021,52(13):4082-4095.
- [3] BJÖRNSSON H K, BJÖRNSSON E S. Drug-induced liver injury: Pathogenesis, epidemiology, clinical features, and practical management[J]. Eur J Intern Med,2022,97:26-31.
- [4] WEI Y, LIU M X, LIU J G, et al. Influence Factors on the Hepatotoxicity of Polygoni Multiflori Radix[J]. Evid Based Complement Alternat Med,2019,2019:5482896.
- [5] SONG L L, QIAN W X, YIN H Q, et al. TCMSTD 1.0: a systematic analysis of the traditional Chinese medicine system toxicology database[J]. Sci China Life Sci,2023,66(9):2189-2192.
- [6] 陈园,刘慧敏,钱文秀,等. 基于中药系统毒理学数据库探讨中药致心脏毒性的作用特点及规律[J]. 中草药,2024,55(7):2332-2342.
- [7] 王君明,巫晓慧,刘晨,等. 黄药子毒性、配伍及炮制研究[J]. 时珍国医国药,2019,30(10):2480-2482.
- [8] 马世武,刘成海,刘晓琰,等. 中国药物性肝损伤诊治指南(2023年版)[J]. 胃肠病学,2023,28(7):397-431.
- [9] 刘广运,白莉,苗明三. 2020版《中华人民共和国药典》中小毒中药的毒性特点与外用分析[J]. 中华中医药学刊,2024,42(6):55-59,266.
- [10] 张盼盼,仵琼,葛肖肖,等. 黄药子毒性成分及其致毒机制研究进展[J]. 现代中医药,2023,43(2):8-12.
- [11] 李嘉昕,刘慧敏,钱文秀,等. 基于中药系统毒理学数据库的中药致肾毒性及药物规律研究[J]. 中国药物警戒,2024,21(2):173-180.
- [12] SU T, TAN Y, TSUI M S, et al. Metabolomics reveals the mechanisms for the cardiotoxicity of Pinelliae Rhizoma and the toxicity-reducing effect of processing[J]. Sci Rep,2016,6:34692.
- [13] 王迎春,李海山,仲来福. 关木通对大鼠肾上腺的毒效应及其可能机制[J]. 中国药理学与毒理学杂志,2006,20(4):344-348.
- [14] 向旭东,邓平,刘国平,等. 长期咀嚼槟榔者气道高反应性的变化[J]. 中华结核和呼吸杂志,2001,24(3):179.
- [15] 张茜,周琦,金若敏,等. 吴茱萸次碱对肝肾毒性的初步研究[J]. 中国实验方剂学杂志,2011,17(8):221-225.
- [16] 袁士雅,叶晨英,陈亿婷,等. 不同炮制程度栀子水提物对斑马鱼模型的急性毒性及肝肾损伤[J]. 中华中医药学刊,2025,43(1):247-252,271.
- [17] 王振东,韩杉,顾继洪,等. 基于蛋白质的化学修饰研究盐补骨脂醇提物所致肝损伤的作用机制[J]. 中国中药杂志,2024,49(17):4744-4754.
- [18] 冯科冉,吴娅丽,李伟霞,等. 补骨脂肝毒性及其减毒方法的研究进展[J]. 中华中医药学刊,2024,42(7):162-165.
- [19] 严晓莺,陈巨鹏,董菊,等. 中药生半夏水煎液的毒性研究[J]. 中医药信息,2012,29(1):102-105.
- [20] 古桂花,曾薇,胡虹,等. 槟榔粗提物及槟榔碱对小鼠肝细胞凋亡的影响[J]. 中药药理与临床,2013,29(2):56-59.
- [21] 廖海浪,杨烨,王祥培. 威灵仙及其地方习用品急性毒性的比较研究[J]. 时珍国医国药,2014,25(6):1372-1374.
- [22] 吕丽莉,黄伟,于晓,等. 不同柴胡组别对大鼠肝毒性与氧化损伤机制影响的研究[J]. 中国中药杂志,2009,34(18):2364-2368.
- [23] 黄伟,孙蓉,吕莉莉. 柴胡总皂苷醇洗脱精制品对大鼠肝毒性病理组织学研究[J]. 中药药理与临床,2010,26(6):42-45.
- [24] 王建平. 大黄有毒物质基础的研究[J]. 中国民族民间医药,2011,20(24):63-64.
- [25] 杨朱海. 医院药物性肝损伤677例监测报告分析[J]. 临床合理用药,2024,17(17):161-164.
- [26] 周国梁,宿树兰,华永庆,等. 雷公藤肝毒性机制及配伍减毒研究进展[J]. 中草药,2023,54(24):8263-8272.
- [27] 付小桐,曹春雨,李春,等. 基于胆固醇代谢的复方甘草酸苷片配伍雷公藤多苷片减轻肝损伤机制[J]. 中国实验方剂学杂志,2025,31(2):46-55.
- [28] 钱董文,方忠宏,吕小群,等. 中药药物性肝损伤的重新评价[J]. 中华中医药杂志,2020,35(9):4407-4409.
- [29] XIA W, CAO Z P, ZHANG X Y, et al. A Proteomics Study on the Mechanism of Nutmeg-Induced Hepatotoxicity[J]. Molecules,2021,26(6):1748.
- [30] 龚彦胜,张亚囡,黄伟,等. 艾叶不同组分致小鼠肝毒性氧化损伤机制研究[J]. 中国药物警戒,2011,8(7):407-409.
- [31] 王坤,金若敏,陈长勋. 栀子与黄连解毒汤肝毒性的比较研究[J]. 中国中药杂志,2013,38(14):2365-2369.
- [32] 孔娇,田悦,刘传鑫,等. “量-权-证”网络毒理学的提出与应用:以八角莲醇提液致肝毒性为例[J]. 中国中药杂志,2022,47(2):511-527.
- [33] 刘红杰,董含秋,詹莎,等. 基于¹H-NMR的艾叶挥发油急性肝毒性机制的代谢组学研究[J]. 中国中药杂志,2019,44(4):827-

- 832.
- [34] 曹洒. 基于代谢组学和转录组学的细辛散剂肝毒性机制研究[D]. 武汉:湖北中医药大学, 2020.
- [35] 王晓艳, 李伟霞, 张辉, 等. 基于代谢组学的补骨脂致特异肝损伤机制研究[J]. 中国药物警戒, 2021, 18(11): 1014-1019.
- [36] 吴豪, 宋捷, 仲青香, 等. 基于斑马鱼模型研究补骨脂肝损伤效应及作用机制[J]. 南京中医药大学学报, 2017, 33(3): 263-267.
- [37] 卫璐戈, 张海虹, 李会芳. 栀子苷、京尼平、栀子蓝的体内外肝毒性对比研究[J]. 中华中医药学刊, 2019, 37(2): 311-314.
- [38] 何天目, 张建永, 刘流, 等. 斑螫致肝、肾毒性研究进展[J]. 中国现代应用药学, 2022, 39(24): 3310-3315.
- [39] 王洪鑫, 张石宇, 金阳, 等. 基于网络药理学和实验验证探究大黄致肝毒性作用机制[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2024, 26(1): 167-178.
- [40] 杨仓良, 郑鹤阳, 杨涛硕, 等. 生半夏毒性评估及其在风湿病中的应用[J]. 新中医, 2019, 51(4): 56-58.
- [41] SHIU L Y, HUANG H H, CHEN C Y, et al. Reparative and toxicity-reducing effects of liposome-encapsulated saikosaponin in mice with liver fibrosis[J]. Biosci Rep, 2020, 40(8): BSR20201219.
- [42] 孙佳彬, 覃艺, 张红玲, 等. 发酵对半夏毒性和刺激性的影响[J]. 中药与临床, 2017, 8(6): 30-33.
- [43] 舒波, 李毅. 炮制减毒原理对中药白花曼陀罗毒性成分含量的影响分析[J]. 四川中医, 2015, 33(3): 85-87.
- [44] 李明晓, 周臻, 田素英, 等. 正交试验优选甘草制款冬花的炮制减毒工艺[J]. 中国实验方剂学杂志, 2016, 22(18): 17-20.
- [45] 陈思越, 马宁, 许妍妍, 等. 马钱子靶器官毒性和减毒增效机制的研究进展[J]. 现代药物与临床, 2023, 38(3): 725-730.
- [46] 刘婷婷, 梁龙鑫, 徐广, 等. 补骨脂定-刺甘草查尔酮配伍减毒机制[J]. 中国实验方剂学杂志, 2023, 29(1): 45-51.
- [47] 何宁, 马珍珍, 王秋月, 等. 有毒中药吴茱萸及减毒配伍研究探讨[J]. 中草药, 2024, 55(6): 1812-1838.
- [48] 王婧, 李星雨, 陈思凯, 等. 基于药物代谢酶的附子配伍减毒研究进展[J]. 中药药理与临床, 2024, 40(5): 97-102.
- [49] 曹兰秀, 邓中甲, 文跃强. 细辛附子配伍的毒量药物动力学参数估测[J]. 陕西中医, 2009, 30(7): 895-897.
- [50] 王均宁, 张成博, 杨雅西, 等. 基于成方制剂配伍的细辛减毒控制方法探析[J]. 中成药, 2012, 34(10): 1982-1985.
- [51] 任艳青, 甄亚钦, 李葆林, 等. 淡豆豉与栀子配伍降低栀子肝毒性的研究[J]. 中药药理与临床, 2017, 33(4): 94-97.
- [52] 田莎, 姚天振, 宁迪敏, 等. 蜈蚣中药配伍减轻蜈蚣所致肝肾损伤的作用机制研究[J]. 中医肿瘤学杂志, 2020, 2(2): 39-42.
- [53] 胡笑文, 张才煜, 王峰峰, 等. 基于规定日服用剂量改进药物肝毒性预测方法的研究[J]. 中国药物警戒, 2024, 21(7): 776-780.
- [54] 毕胜男, 郭婷婷, 赵忠良. 中药饮片药源性肝毒性原因分析[J]. 中国中医药现代远程教育, 2023, 21(9): 195-197.

(2024-07-23 收稿 本文编辑: 王玉团, 张雄杰)

• 书讯 •

子午流注三阳灸联合补阳还五汤治疗脑卒中偏瘫上肢痉挛

——评《脑卒中偏瘫的康复训练与针灸治疗》

《脑卒中偏瘫的康复训练与针灸治疗》由何天有、毛忠南主编, 中国中医药出版社出版 ISBN: 9787513215848。本书共包含 3 章, 分别为脑卒中概述、脑卒中偏瘫康复的理论及脑卒中偏瘫的康复训练。第 1 章中分别阐述了脑的解剖、脑的血液供应、脑卒中偏瘫的查体与评定、脑卒中中的二级预防; 第 2 章分别阐述了脑卒中偏瘫康复的基本理论、Brunnström 理论、Bobath 理论、运动再学习理论、减重步行理论、中医针灸理论、其他常用的康复方法; 第 3 章分别阐述了偏瘫康复训练概述、良肢位摆放和关节被动活动训练、上肢训练方法、下肢训练方法、行走准备训练、日常生活能力训练。本书在深入剖析现代医学治疗脑卒中的基础上, 有效地挖掘并发挥了传统中医针灸的独特优势。作者通过深入研究和临床实践, 将现代康复知识与传统针灸技法有机融合, 总结出一系列提升脑卒中康复治疗效果的科学方法, 并将其系统地整理成书。

在《脑卒中偏瘫的康复训练与针灸治疗》中介绍了有关子午流注三阳灸疗法在脑卒中偏瘫上肢痉挛中的应用, 其主要步骤为: 1) 制作中药药饼: 基于《备急千金要方》所载小续命汤方, 选用其益气温阳之特性, 将药材精细研磨成末, 并加入适量黄酒调和, 使其形成具有一定黏性的药团。随后, 将药团压制成形状规整、大小适中的小饼状, 以便于后续使用。2) 取穴: 手阳明大肠经, 沿食指桡侧至肩髃, 选定商阳、合谷、阳溪、手三里、曲池、手五里、臂臑、肩髃等穴位作为施灸点。手太阳小肠经, 自小指尺侧端至肩贞, 选定少泽、养老、支正、肩贞等穴位作为施灸点。手少阳三焦经, 从无名指末端至膈会, 选定关冲、阳池、外关、支沟、四渎、天井、消泺、膈会等穴位作为施灸点。3) 制作面饼灸槽: 采用 600 g 面粉与 250 mL 水进行精确配比, 和面至均匀, 随后擀制成面饼。面饼的形状和大小需根据患肢手臂的实际尺寸进行调整, 以确保能够完全覆盖并贴合。4) 开槽铺灸: 在面饼上, 根据已确定的循经路线, 使用精确工具开出宽度约 0.5 cm、高度约 2 cm 的槽位。随后, 将制作好的中药药饼均匀铺设于槽内, 确保药饼厚度与槽深相匹配。5) 艾灸材料: 选用黄金艾绒作为艾灸材料; 将艾绒搓制成长度约 2 cm、宽度约 0.5 cm 的梭形艾柱, 确保艾柱的均匀性和稳定性。6) 放艾点灸: 将艾柱放置于药饼之上, 高度略低于面饼表面, 随后点燃艾柱进行艾灸治疗。7) 循经遵时铺灸: 根据中医理论, 手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阳三焦经的施灸时间分别安排在卯时(早晨 7 点)、未时(下午 3 点)、亥时(晚上 8 点)。8) 治疗频率: 隔日 1 次, 10~15 min/次。

补阳还五汤出自《医林改错》, 由黄芪(生)、当归尾、赤芍、地龙(去土)、川芎、红花、桃仁等多种中药组成。该方剂具有补气、活血、通络的功效, 主要用于治疗中风之气虚血瘀证, 包括半身不遂、口眼歪斜、语言蹇涩、口角流涎等症状。子午流注三阳灸联合补阳还五汤有利于脑卒中偏瘫上肢痉挛的康复治疗。

《脑卒中偏瘫的康复训练与针灸治疗》一书确实在现代医学治疗脑卒中的基础上, 巧妙地融合了传统中医针灸的优势, 将现代康复知识与传统针灸治疗有效结合, 为脑卒中偏瘫患者的康复提供了新的视角和方法。对于中医针灸医师和神经康复医师来说, 这本书是一本不可多得的参考资料, 可以帮助他们更好地了解脑卒中在针灸康复中的临床应用, 并提高其临床治疗效果。

(孟晓艳, 高佳 邢台市中医医院, 邢台, 054001; 孙艳杰 邢台医学高等专科学校第一附属医院, 邢台, 054001)

基金项目: 河北省中医药管理局科研计划项目(2021456)